

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Popis produktu:         | <b>Cobalt rod</b> |
| Cat No. :               | <b>10867</b>      |
| Indexové číslo          | 027-001-00-9      |
| Č. CAS                  | 7440-48-4         |
| Č. ES                   | 231-158-0         |
| Molekulový vzorec       | Co                |
| Registračné číslo REACH | -                 |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-I-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Respiračná senzibilizácia

Kožná senzibilizácia

Mutagenita zárodočných buniek

Karcinogenita

Reprodukčná toxicita

Kategória 4 (H302)

Kategória 1 Podkategória 1B (H334)

Kategória 1 (H317)

Kategória 2 (H341)

Kategória 1B (H350i)

Kategória 1B (H360F)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Chronická vodná toxicita

Kategória 3 (H412)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H302 - Škodlivý po požití

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti

H341 - Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie

H350i - Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu

H360F - Môže poškodiť plodnosť

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Bezpečnostné upozornenia

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P312 - Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P333 + P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

P284 - Používajte ochranu dýchacích ciest

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

### Dalšie označenie EÚ

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-I-2024

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka          | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                                          |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | EEC No. 231-158-0 | <=100               | Acute Tox. 4 (H302)<br>Resp. Sens. 1B (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta.2 (H341)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Registračné číslo REACH

-

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.

#### Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekárskeho personálu bolo známe, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, či splachovanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

schválené hasiace prístroje triedy D.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-I-2024

**Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Voda môže byť neúčinná.

## **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## **Nebezpečné produkty horenia**

Cobalt oxides.

## **5.3. Rady pre požiarnikov**

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## **ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**

### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu. Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Zoberte a uložte do riadne označených nádob.

### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## **ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**

### **7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte tvorbe prachu.

#### **Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### **7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

Uchovávajte na suchom mieste. Chráňte pred kyselinami.

### **7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

Použitie v laboratóriách

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-I-2024

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka          | Európska únia | Veľká Británia                                                                       | Francúzsko | Belgicko                              | Španielsko                                        |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cobalt, massive |               | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |            | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA / VLA-ED: 0.02<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka          | Taliansko | Nemecko | Portugalsko                            | Holandsko                             | Fínsko                                    |
|-----------------|-----------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cobalt, massive |           | Haut    | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Zložka          | Rakúsko                                                                                                                                                                  | Dánsko                                                                                | Švajčiarsko                                           | Poľsko                                     | Nórsko                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated fume |

| Zložka          | Bulharsko                  | Chorvátsko                                  | Írsko                                                                   | Cyprus | Česká republika                                                                                               |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. inhalable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka          | Estónsko                                   | Gibraltar | Grécko                     | Maďarsko                                    | Island                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. dust<br>and fume<br>Ceiling: 0.04 mg/m <sup>3</sup><br>dust and fume |

| Zložka          | Lotyško                    | Litva                            | Luxembursko | Malta | Rumunsko                                                                      |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> IPRD |             |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Zložka          | Rusko                                                                            | Slovenská republika         | Slovinsko | Švédsko                                             | Turecko |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1108<br>Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |           | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |         |

#### Hodnoty biologických limitov

zoznam source

| Zložka          | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko                                                                                                                       | Španielsko                                                                          | Nemecko |
|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cobalt, massive |               |                    | Cobalt: 0.001 mg/L<br>blood end of shift at end<br>of workweek<br>Cobalt: 0.015 mg/L<br>urine end of shift at end<br>of workweek | Cobalt: 15 µg/L urine<br>end of workweek<br>Cobalt: 1 µg/L blood<br>end of workweek |         |

| Zložka          | Taliansko | Fínsko                                                                                                      | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                                                                              |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive |           | Cobalt: 130 nmol/L urine<br>after the work phase or<br>shift after a working<br>week or exposure<br>period. |        |           | Cobalt: 15 µg/L urine<br>end of work week<br>Cobalt: 1 µg/L blood end<br>of work week |

| Zložka | Gibraltar | Lotyško | Slovenská republika | Luxembursko | Turecko |
|--------|-----------|---------|---------------------|-------------|---------|
|--------|-----------|---------|---------------------|-------------|---------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-I-2024

|                 |  |  |                                       |  |  |
|-----------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| Cobalt, massive |  |  | Cobalt: 30 µg/L urine<br>not critical |  |  |
|-----------------|--|--|---------------------------------------|--|--|

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                             | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cobalt, massive<br>7440-48-4 ( ≤100 ) |                                           |                                             | DNEL = 40µg/m <sup>3</sup>                   |                                                |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                             | Sladká voda     | Sladká voda<br>sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po <sup>3</sup> / <sub>4</sub> nohospodárs<br>tvo) |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive<br>7440-48-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.62µg/L | PNEC = 53.8mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 0.37mg/L                                 | PNEC = 10.9mg/kg<br>soil dw                                 |

| Component                             | Morská voda     | Morská voda<br>sedimentu        | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Cobalt, massive<br>7440-48-4 ( ≤100 ) | PNEC = 2.36µg/L | PNEC = 69.8mg/kg<br>sediment dw |                            |                        |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprích v blízkosti pracoviska. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítkmi (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare)  
(Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Nie sú potrebné žiadne osobitné ochranné pomôcky

| Materiál rukavíc     | Doba prieniku                | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|----------------------|------------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Jednorazové rukavice | Pozri odporúčanie<br>výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

#### Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

#### Ochrana dýchacích ciest

Nie sú potrebné žiadne osobitné ochranné pomôcky.

### Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor

### Malého rozsahu / Laboratórne použitie

Za normálnych okolností sa nevyžaduje žiadny osobný prostriedok na ochranu dýchacích ciest  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-I-2024

Kontroly environmentálnej  
expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Tuhá látka                            |                                                |
| Vzhľad                                  | šedý                                  |                                                |
| Zápach                                  | Bez zápachu                           |                                                |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | 1495 °C / 2723 °F                     |                                                |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 2870 °C / 5198 °F                     |                                                |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia                      | Nevzťahuje sa                         | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Viskozita                               | 4444                                  |                                                |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nerozpustné                           |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                |
| Cobalt, massive                         | 5                                     |                                                |
| Tlak pár                                | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 8.92                                  |                                                |
| Sypná hustota                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |

### 9.2. Iné informácie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Molekulový vzorec    | Co                         |
| Molekulová hmotnosť  | 58.9332                    |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.          |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Žiadne známe.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-I-2024

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Cobalt oxides.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna

Kategória 4

Dermálna

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Inhalácia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Zložka          | LD50 orálne                         | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie              |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Cobalt, massive | 6171 mg/kg (Rat)<br>550 mg/kg (Rat) | -             | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Sub Category 1B

Koža

Kategória 1

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

##### e) mutagenita zárodočných buniek; Kategória 2

##### f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Tento výrobok obsahuje jednu alebo viacero látok, ktoré IARC klasifikuje ako karcinogén pre človeka (skupina 1), pravdepodobný karcinogén pre človeka (skupina 2A) alebo možný karcinogén pre človeka (skupina 2B) V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

| Zložka          | EÚ           | UK | Nemecko | IARC     |
|-----------------|--------------|----|---------|----------|
| Cobalt, massive | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2  | Group 2A |

##### g) reprodukčná toxicita; Reprodukčné účinky

Kategória 1B

Produkt predstavuje alebo obsahuje chemickú látku, o ktorej sa vie alebo predpokladá, že predstavuje reprodukčné riziko.

##### h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Žiadne známe.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-1-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j) aspiračná nebezpečnosť                  | Nevzťahuje sa<br>Tuhá látka                                                                                                                                                        |
| Symptómy / Účinky,<br>akútne aj oneskorené | Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, ěi splachovanie. |

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

|                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti endokrinných<br>disruptorov (rozvracačov) | Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicita<br>Ekotoxické účinky | Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. Zabrádi kontaminácii spodných vod materiálom. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Zložka          | Sladkovodné ryby                                    | perloočka veľká | Sladkovodné riasy |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Cobalt, massive | LC50: > 100 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio) |                 |                   |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Perzistencia a<br>degradovateľnosť<br>Perzistencia<br>Degradovateľnosť<br>Degradácia v ěistiarni<br>odpadových vôd | Výrobok obsahuje ťažké kovy. Nesmie sa vypúšťať do životného prostredia. Je potrebné špeciálne spracovanie môže pretrvávajúť.<br>Nie je relevantné pre anorganické látky.<br>Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 12.3. Bioakumulačný potenciál | Product has a high potential to bioconcentrate |
|-------------------------------|------------------------------------------------|

| Zložka          | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-----------------|---------|----------------------------------|
| Cobalt, massive | 5       | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. Mobilita v pôde | Rozliatu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Kvôli nízkej rozpustnosti vo vode a viazaniu sa na čiastočky zeminy sa pravdepodobne nerozširuje v okolitom prostredí |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.5. Výsledky posúdenia PBT a<br>vPvB | Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie. |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 12.6. Vlastnosti endokrinných<br>disruptorov (rozvracačov)<br>Informácie o endokrinnom<br>disruptore | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.7. Iné nepriaznivé účinky<br>Perzistentné organické<br>znečisťujúce látky<br>Potenciál spotreby ozónu | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie<br>Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-I-2024

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

**Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov**

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**Kontaminované obaly**

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

**Európsky katalóg odpadov**

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobu ale od použitia.

**Iné informácie**

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Nesplachujte do kanalizácie. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

**IMDG/IMO**

Nie je regulované

**14.1. Číslo OSN**

**14.2. Správne expedičné označenie OSN**

**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**

**14.4. Obalová skupina**

**ADR**

Nie je regulované

**14.1. Číslo OSN**

**14.2. Správne expedičné označenie OSN**

**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**

**14.4. Obalová skupina**

**IATA**

Nie je regulované

**14.1. Číslo OSN**

**14.2. Správne expedičné označenie OSN**

**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**

**14.4. Obalová skupina**

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa**

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO**

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-1-2024

## 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka          | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | 231-158-0 | -      | -   | X     | X    | KE-06060 | X    | -    |

| Zložka          | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka          | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok                                                                                                                                | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | -                                                                  | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                           |

### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka          | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

### Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci

Vezmite na vedomie smernicu 92/85/ES o ochrane tehotných a dojčiacich žien pri práci

### Národné predpisy

Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-I-2024

| Zložka          | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | WGK 3                           | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Zložka          | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70,RG 70bis,RG 70ter |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití  
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu  
H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti  
H341 - Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie  
H350 - Môže spôsobiť rakovinu  
H350i - Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu  
H360F - Môže poškodiť plodnosť  
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt rod

Dátum revízie 26-I-2024

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Pripravil        | Health, Safety and Environmental Department          |
| Dátum uvoľnenia  | 22-IX-2009                                           |
| Dátum revízie    | 26-I-2024                                            |
| Zhrnutie revízie | Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby. |

**Tento bezpečnostný list splňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**